

화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2016-19호)

WAI4 - KGHS - KOREAN

발행일 2019-09-05

개정일 2019-09-05

개정 번호 1

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

### 제품 정보

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 제품명     | 1413 $\mu$ S/cm Conductivity Solution |
| 제품 번호   | 35653-11                              |
| 순물질/혼합물 | 혼합물                                   |

### 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 권장되는 용도            | 실험시약으로 사용 |
| 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 | 자료없음      |

### 공급업체

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 회사명 : 한국피셔과학              | Thermo Fisher Scientific® |
| 주 소 : 인천광역시 중구 공항동로 296번길 | Water and Lab Products    |
| 150, D5, D6 (운서동, 공항물류단지) | 22 Alpha Road             |
| Tel: +82-2-6196-5500      | Chelmsford, MA 01824, USA |
| Fax: +82-2-6196-5501      | 1-978-232-6000            |

### E-mail 주소

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Chem.KR@thermofisher.com | info.water@thermo.com |
|--------------------------|-----------------------|

### 비상 연락처

|      |   |                                              |
|------|---|----------------------------------------------|
| 긴급전화 | : | 의료: +(82) 070-7686-0086 또는 +1-703-741-5970   |
|      | : | CHEMTREC : 1-800-424-9300 또는 +1-703-527-3887 |
|      | : | 한국: 00-308-13-2549 : (연중무휴, 24시간)            |

프로듀스 USA

## 2. 유해·위험성

### 유해성·위험성 분류

#### 물리적 위험성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

#### 건강 유해성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

# 물질안전보건자료

1413  $\mu\text{S/cm}$  Conductivity Solution

개정일 2019-09-05

## 환경 유해성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

## 경고 표지 항목

## 기타 유해성/위험성

### NFPA

건강  
0

화재  
0

반응성  
0

물리적 위험성  
N/A

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

### 혼합물질

| 화학물질명    | 관용명 및 이명 (異名) | CAS 번호    | 식별번호     | 함유량(%)   |
|----------|---------------|-----------|----------|----------|
| 정제수      | 이용 가능한 정보가 없음 | 7732-18-5 | KE-35400 | 99 - 100 |
| 포타슘클로라이드 | 이용 가능한 정보가 없음 | 7447-40-7 | KE-29086 | 0.5 - 1  |

## 4. 응급조치 요령

### 응급조치 요령

#### 일반 권고 사항

상해 특성에 따른 응급처치를 하시오. 증상이 발생한 경우 즉시 의료 진료를 받을 것.  
동석한 의사에게 본 물질안전보건자료를 보여줄 것.

#### 눈 접촉

눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 적어도 15분 이상 씻어내시오. 의료 진료를 받을 것.

#### 피부에 접촉했을

즉시 다량의 물로 적어도 15분 이상 씻으시오. 증상이 발생한 경우 즉시 의료 진료를 받을 것.

#### 흡입

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기십시오. 증상이 발생한 경우 즉시 의료 진료를 받을 것.

#### 경구

물로 입을 씻은 다음 다량의 물을 마시시오. 증상이 발생한 경우 의료 진료를 받을 것.

#### 응급 처치 인원의 자기 보호

필요한 특별한주의 사항 없음.

### 가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

#### 가장 중요한 증상 및 영향

어떤 것도 예측 가능하지 않음

#### 기타 의사의 주의사항

#### 의사의 주의사항

징후에 따라 치료하십시오

## 5. 폭발· 화재시 대처방법

# 물질안전보건자료

1413 µS/cm Conductivity Solution

개정일 2019-09-05

## 적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.

## 부적절한 소화제

이용 가능한 정보가 없음

## 화학물질로 부터 발생하는 특별한 유해/위험성

이용 가능한 정보가 없음.

## 폭발 자료

기계충격감도 없음

정전 방전감도 없음

## 소방대원을 위한 보호구 및 주의사항

어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 전면 보호 장비를 착용할 것.

## 6. 누출 사고 시 대처방법

### 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

#### 개인 주의사항

적절한 환기가 되도록 할 것. 개인보호장비를 착용하십시오.

#### 환경 예방조치

환경에 방출되어서는 안 됨. 추가적인 환경 정보는 12항 참조.

### 정화 또는 제거 방법

#### 봉쇄 방법

안전하게 할 수 있는 경우 추가 누출 또는 유출을 차단하십시오.

#### 정화 방법

불활성 흡수제로 빨아들이시오. 올바르게 라벨이 붙여진 용기로 들어 운반하십시오.

## 7. 취급 및 저장방법

### 안전취급요령

#### 취급

개인보호장비를 착용하십시오

적절한 환기가 되도록 할 것

피부, 눈, 및 의복에 접촉하지 않도록 하십시오

섭취와 흡입을 피할 것

### 안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)

#### 보관

용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 환기가 잘 되는 장소에 보관하십시오

본래 용기에 실온에서 보관하십시오

직사광선을 피해 보관하십시오

#### 피해야 할 물질

이용 가능한 정보가 없음

## 8. 노출방지 및 개인보호구

### 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

| 화학물질명    | CAS 번호    | 대한민국    | ACGIH 허용기준 | OSHA PEL |
|----------|-----------|---------|------------|----------|
| 정제수      | 7732-18-5 | 등재되지 않음 | 등재되지 않음    | 등재되지 않음  |
| 포타슘클로라이드 | 7447-40-7 | 등재되지 않음 | 등재되지 않음    | 등재되지 않음  |

| 화학물질명    | CAS 번호    | 유럽 연합   | 영국      | 독일      |
|----------|-----------|---------|---------|---------|
| 정제수      | 7732-18-5 | 등재되지 않음 | 등재되지 않음 | 등재되지 않음 |
| 포타슘클로라이드 | 7447-40-7 | 등재되지 않음 | 등재되지 않음 | 등재되지 않음 |

### 생물학적 노출기준

| 화학물질명 | CAS 번호 | 생물학적 노출기준 |
|-------|--------|-----------|
|-------|--------|-----------|

35653-11

# 물질안전보건자료

1413 µS/cm Conductivity Solution

개정일 2019-09-05

|          |           |         |
|----------|-----------|---------|
| 정제수      | 7732-18-5 | 등재되지 않음 |
| 포타슘클로라이드 | 7447-40-7 | 등재되지 않음 |

## 적절한 공학적 관리

적절한 공학적 관리 일반적 사용 조건에서는 없음

## 개인 보호 조치(예: 개인보호구)

개인 보호구 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 것을 사용할 것

보안경/안면 보호구 화학물질용 스피클러 고글 및 보안면을 착용할 것. 땀 염려가 있으면 다음을 착용하십시오: 안면 가리개.

피부 및 신체 보호 보호 장갑/보호복을 착용하십시오.

호흡기 보호 일반적 사용 조건에서는 없음. 환기가 잘 되지 않는 곳에서는 호흡기 보호구를 착용하십시오.

위생 조치 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오.

환경 노출 관리 이용 가능한 정보가 없음

## 9. 물리화학적 특성

### 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

|        |               |
|--------|---------------|
| 물리적 상태 | 액체            |
| 외관     | 투명한           |
| 냄새     | 없음            |
| 냄새 역치  | 이용 가능한 정보가 없음 |
| pH     | 6.25          |
| pH 범위  | 4.75 - 7.75   |

### 특성

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 옻?옻?           | 자료 없음               |
| 초기 끓는점과 끓는점 범위 | ~ 100 ° C / 212 ° F |
| 인화점            | N/A                 |
| 증발속도           | 이용 가능한 정보가 없음       |
| 인화성 (고체, 기체)   | 이용 가능한 정보가 없음       |
| 공기중 인화 한계      |                     |
| 인화 범위 상한:      | 이용 가능한 정보가 없음       |
| 인화성 한계 하한:     | 이용 가능한 정보가 없음       |
| 증기압            | 이용 가능한 정보가 없음       |
| 증기 밀도          | 이용 가능한 정보가 없음       |
| 비중             | 이용 가능한 정보가 없음       |
| 수용해도           | 녹는                  |
| 다른 용제에서의 용해도   | 이용 가능한 정보가 없음       |
| 분배 계수          | 자료 없음               |
| 자연발화 온도        | -                   |
| 분해 온도          | 이용 가능한 정보가 없음       |
| 동적 점도          | 이용 가능한 정보가 없음       |
| 동점성            | 이용 가능한 정보가 없음       |
| 폭발성 특성         | 자료 없음               |
| 산화성 특성         | 자료 없음               |

### 참조 • 방법

## 그 밖의 참고사항

|           |               |
|-----------|---------------|
| 연화점       | 이용 가능한 정보가 없음 |
| 분자량       | 이용 가능한 정보가 없음 |
| VOC 함량(%) | 이용 가능한 정보가 없음 |

|       |               |
|-------|---------------|
| 밀도    | 자료없음          |
| 부피 밀도 | 이용 가능한 정보가 없음 |

## 10. 안정성 및 반응성

**반응성**  
자료없음

**화학적 안정성**  
일반 조건하에서 안정함

**유해 반응의 가능성**  
정상 처리 시 없음

**피해야 할 조건 (정전기 방전, 충격, 진동 등)**  
극한 온도 및 직사광선.

**피해야 할 물질**  
이용 가능한 정보가 없음

**분해시 생성되는 유해물질**  
열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

## 11. 독성에 관한 정보

제품 정보

### 노출 가능한 경로 정보

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 흡입 | 예상되는 노출 경로는 아님.         |
| 경구 | 제공받은 정보에 따라 알려진 영향은 없음. |
| 눈  | 예상되는 노출 경로는 아님.         |
| 피부 | 제공받은 정보에 따라 알려진 영향은 없음. |

### 독성학적 영향에 관한 정보

|    |       |
|----|-------|
| 증상 | 자료 없음 |
|----|-------|

### 단기 및 장기 노출로 인한 즉시, 지연 및 만성 증상

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 과민성                   | 이용 가능한 정보가 없음      |
| 변이원성 영향               | 이용 가능한 정보가 없음      |
| 발암성                   | 이용 가능한 정보가 없음.     |
| 생식 영향                 | 이용 가능한 정보가 없음      |
| STOT - 1회 노출          | 이용 가능한 정보가 없음      |
| STOT - 반복 노출<br>표적 장기 | 자료 없음<br>알려진 것 없음. |
| 흡인 유해성                | 이용 가능한 정보가 없음      |

### 독성 수치 측정 - 제품 정보

# 물질안전보건자료

1413 µS/cm Conductivity Solution

개정일 2019-09-05

## 12. 환경에 미치는 영향

### 생태독성

혼합물의 0%는 수생 환경 유해성이 알려지지 않은 성분으로 구성되어 있음

| 화학물질명                 | 담수 해조류                                              | 민물 고기                                                                                                                | 물벼룩                                                                                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 포타슘클로라이드<br>7447-40-7 | EC50: = 2500 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus) | LC50: = 1060 mg/L, 96h static<br>(Lepomis macrochirus)<br>LC50: 750 - 1020 mg/L, 96h<br>static (Pimephales promelas) | EC50: = 83 mg/L, 48h Static<br>(Daphnia magna)<br>EC50: = 825 mg/L, 48h (Daphnia<br>magna) |

### 잔류성 및 분해성

### 동생물의 생체내 축적 가능성

이용 가능한 정보가 없음

### 이동성

수용해도로 인하여 환경에서 이동할 것으로 예상됨.

### 기타 유해 영향

이용 가능한 정보가 없음

## 13. 폐기시 주의사항

### 폐기물 처리방법

폐기방법 적용가능한 지방, 국가 및 지역 법규 및 규정에 따라 폐기되어야 함.

폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함) 본 용기의 부적절한 폐기 또는 재사용은 위험하고 불법일 수 있음.

## 14. 운송에 필요한 정보

도로 및 철도 운송 규제되지 않음

IATA 규제되지 않음

IMDG/IMO  
해양 오염 물질 규제되지 않음  
해당 없음

사용자가 운송 또는 운송 수단에  
관련해 알 필요가 있거나 필요한  
특별한 안전 대책 특별한 예방조치가 필요 없음

## 15. 법적 규제현황

### 단일물질 및 혼합물질에 대한 안전, 보건 및 환경규제/법률

범례: X - 등재됨 '-' - 등재되지 않음

### 국제 화학물질 목록

| 화학물질명    | CAS 번호    | KECL     | TSCA | EINECS    | IECSC | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | AICS |
|----------|-----------|----------|------|-----------|-------|-----|------|-------|------|------|
| 정제수      | 7732-18-5 | KE-35400 | X    | 231-791-2 | X     | X   | -    | X     | -    | X    |
| 포타슘클로라이드 | 7447-40-7 | KE-29086 | X    | 231-211-8 | X     | X   | -    | X     | X    | X    |

# 물질안전보건자료

1413  $\mu$ S/cm Conductivity Solution

개정일 2019-09-05

| 화학물질명    | CAS 번호    | Seveso III 지침<br>(2012/18 / EC) - 주요<br>사고 통지에 대한 적격<br>수량 | Seveso III 지침<br>(2012/18 / EC) -<br>안전 보고서 요구<br>사항에 적합한 수량 | 로테르담 협약 (PIC) | 바젤 협약 (유해<br>폐기물) |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 정제수      | 7732-18-5 | 해당없음                                                       | 해당없음                                                         | 해당없음          | 해당없음              |
| 포타슘클로라이드 | 7447-40-7 | 해당없음                                                       | 해당없음                                                         | 해당없음          | 해당없음              |

| 화학물질명    | CAS 번호    | OECD HPV | 잔류성 유기 오염물질<br>(스톡홀름 협약) | 오존 붕괴 가능성<br>(몬트리올 의정서) |
|----------|-----------|----------|--------------------------|-------------------------|
| 정제수      | 7732-18-5 | 등재됨      | 해당없음                     | 해당없음                    |
| 포타슘클로라이드 | 7447-40-7 | 등재됨      | 해당없음                     | 해당없음                    |

## 한국 규정

| 화학물질명    | CAS 번호    | 화학 물질 등록 및 평가에<br>관한 법률 (K-REACH)           | 화학물질관리법 -<br>허가물질 | 등록대상기존화학물질 |
|----------|-----------|---------------------------------------------|-------------------|------------|
| 정제수      | 7732-18-5 | Annex 1 - KE-35400<br>Exempt (Index No. 25) | 해당없음              | 해당없음       |
| 포타슘클로라이드 | 7447-40-7 | Annex 1 - KE-29086                          | 해당없음              | 해당없음       |

| 화학물질명    | CAS 번호    | 화학물질관리법 -<br>유독물질 | 화학물질관리법 -<br>금지물질 | 화학물질관리법 -<br>제한물질 |
|----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 정제수      | 7732-18-5 | 해당없음              | 해당없음              | 해당없음              |
| 포타슘클로라이드 | 7447-40-7 | 해당없음              | 해당없음              | 해당없음              |

| 화학물질명    | CAS 번호    | 화학물질관리법 -<br>사고대비물질 (지정함량<br>%) | 화학물질관리법 -<br>사고대비물질 - 보관/저장<br>수량 기준 | 화학물질관리법 -<br>사고대비물질 - 제조/사용<br>수량 기준 (연간) |
|----------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 정제수      | 7732-18-5 | 해당없음                            | 해당없음                                 | 해당없음                                      |
| 포타슘클로라이드 | 7447-40-7 | 해당없음                            | 해당없음                                 | 해당없음                                      |

| 화학물질명    | CAS 번호    | 환경부/폐기물관리법 -<br>폐기물 | 환경부고시 - '21년까지<br>등록하여야 할 암,<br>돌연변이, 생식능력 이상을<br>일으키거나 일으킬 | 환경부고시 -<br>중점관리물질의 지정 |
|----------|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 정제수      | 7732-18-5 | 해당없음                | 해당없음                                                        | 해당없음                  |
| 포타슘클로라이드 | 7447-40-7 | 해당없음                | 해당없음                                                        | 해당없음                  |

| 화학물질명    | CAS 번호    | 산업안전보건법 -<br>작업환경측정대상<br>유해인자 | 산업안전보건법 - 금지물질 | 산업안전보건법 - 허가대상<br>물질 |
|----------|-----------|-------------------------------|----------------|----------------------|
| 정제수      | 7732-18-5 | 해당없음                          | 해당없음           | 해당없음                 |
| 포타슘클로라이드 | 7447-40-7 | 해당없음                          | 해당없음           | 해당없음                 |

| 화학물질명    | CAS 번호    | 산업안전보건법 - 관리대상<br>유해물질 | 산업안전보건법 - 특수건강<br>진단대상 유해인자 | 산업안전보건법 - 허용기준<br>이하 유지대상 유해인자 |
|----------|-----------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 정제수      | 7732-18-5 | 해당없음                   | 해당없음                        | 해당없음                           |
| 포타슘클로라이드 | 7447-40-7 | 해당없음                   | 해당없음                        | 해당없음                           |

| 화학물질명    | CAS 번호    | 산업안전보건법 - 공정안전<br>보고서(PSM) 제출대상<br>유해위험물질 (최소 수량) | 산업안전보건법 -<br>노출기준설정물질 | 산업안전보건법 -<br>특별관리물질 |
|----------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 정제수      | 7732-18-5 | 해당없음                                              | 해당없음                  | 해당없음                |
| 포타슘클로라이드 | 7447-40-7 | 해당없음                                              | 해당없음                  | 해당없음                |

## 소방청 - 위험물 안전 관리법 지정수량

| 화학물질명    | CAS 번호    | 제1류 산화성<br>고체 | 제2류<br>가연성고체 | 제3류 자연<br>발화성 물질 및<br>금수성 물질 | 제4류 인화성<br>액체 | 제5류<br>자기반응성 물질 | 제6류 산화성<br>액체 |
|----------|-----------|---------------|--------------|------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 정제수      | 7732-18-5 | 적용되지 않음       | 적용되지 않음      | 적용되지 않음                      | 적용되지 않음       | 적용되지 않음         | 적용되지 않음       |
| 포타슘클로라이드 | 7447-40-7 | 적용되지 않음       | 적용되지 않음      | 적용되지 않음                      | 적용되지 않음       | 적용되지 않음         | 적용되지 않음       |

# 물질안전보건자료

1413 µS/cm Conductivity Solution

개정일 2019-09-05

## 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

| 화학물질명    | CAS 번호    | 대한민국    | 생물학적 노출기준 |
|----------|-----------|---------|-----------|
| 정제수      | 7732-18-5 | 등재되지 않음 | 등재되지 않음   |
| 포타슘클로라이드 | 7447-40-7 | 등재되지 않음 | 등재되지 않음   |

## 미국관리정보

OSHA 산업 안전 보건 청  
해당없음

| 화학물질명    | CAS 번호    | 규제물질 지정기준 | 고 위험성 화학 물질 |
|----------|-----------|-----------|-------------|
| 정제수      | 7732-18-5 | 해당없음      | 해당없음        |
| 포타슘클로라이드 | 7447-40-7 | 해당없음      | 해당없음        |

CERCLA 규정

해당없음

| 화학물질명    | CAS 번호    | EPCRA 302 규정 | 유해/위험 물질 RQs | EPCRA 313 규정 - 허용<br>한계치 % |
|----------|-----------|--------------|--------------|----------------------------|
| 정제수      | 7732-18-5 | 해당없음         | 해당없음         | 해당없음                       |
| 포타슘클로라이드 | 7447-40-7 | 해당없음         | 해당없음         | 해당없음                       |

## CLP 분류

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음.

## 16. 그 밖의 참고사항

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 작성자   | Regulatory Affairs             |
| 준비    | Thermo Fisher Scientific Inc.© |
| 발행일   | 2019-09-05                     |
| 개정일   | 2019-09-05                     |
| 개정 사유 | 초기 누출.                         |

## 화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2016-19호)

### 책임 제한

물질 안전보건 자료 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 정보를 제공함. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 방출 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않음. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 또는 처리 과정에서 혼합된 물질에는 유효하지 않을 수 있음.

**물질안전보건자료의 끝**